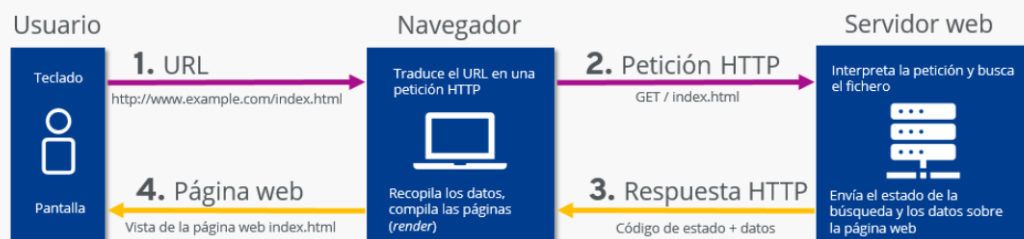


Práctica Análisis de Peticiones y Respuestas HTTP con HTTP Header Live

Objetivo

Comprender el funcionamiento del protocolo HTTP mediante la captura y análisis de las cabeceras de petición (Request) y respuesta (Response) utilizando la extensión HTTP Header Live de Firefox.

El proceso de comunicación según HTTP



Introducción

HTTP (HyperText Transfer Protocol) es el protocolo fundamental de la Web. Cada vez que accedemos a una página web, nuestro navegador realiza peticiones HTTP al servidor y este responde con los recursos solicitados. En esta práctica aprenderemos a visualizar y analizar estos intercambios.

Herramientas necesarias

- **Navegador:** Mozilla Firefox
- **Extensión:** HTTP Header Live
 - URL: <https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/http-header-live/>
 - Instalar desde Firefox Add-ons

Desarrollo de la práctica

Parte 1: Instalación y configuración (1 punto)

1. Instala la extensión HTTP Header Live en Firefox
2. Captura de pantalla mostrando la extensión instalada en el navegador

Parte 2: Captura de petición HTTP (4 puntos) a tres URLs distintas (A, B y C):

- Abre HTTP Header Live (icono en la barra de herramientas o menú de extensiones)

- Activa la captura de tráfico HTTP
- Navega a las tres URLs de la misma, web, distintas:
 - A. <https://librebits.info>
 - B. <https://librebits.info/404>
- Localiza la petición GET inicial al servidor

Captura requerida: Petición HTTP mostrando:

- Método HTTP (GET, POST, etc.)
- Ruta del recurso solicitado
- Versión del protocolo HTTP
- Cabeceras importantes:
 - Host
 - User-Agent
 - Accept
 - Otras cabeceras relevantes

Análisis: Explica brevemente qué significa cada elemento capturado (máximo 5 líneas por elemento).

Parte 3: Captura de respuesta HTTP (4 puntos) y 'fotografía de las características DNS del sitio Web:

Del mismo intercambio HTTP anterior:

Captura requerida: Respuesta HTTP mostrando (*en cada caso, A) y B)*):

- Código de estado (ej: 200 OK, 404 Not Found)
- Cabeceras importantes:
 - Date
 - Server
 - Content-Type
 - Content-Length (si está presente)
 - Otras cabeceras relevantes

Análisis: Explica brevemente qué significa cada elemento capturado y qué información nos proporciona sobre el servidor.

Captura requerida: información resultante del *DNS lookup* de **librebits.info**

Análisis: Explica brevemente qué significa qué información nos proporciona sobre el nombre de internet (DNS), de **librebits.info**.

Puedes usar para ello un complemento/extensión de navegador (*DNS lookup*) o directamente [el servicio online https://ns-lookup.io](https://ns-lookup.io)

Parte 4: Comparación con otros recursos (1 punto)

Captura las cabeceras de al menos DOS peticiones adicionales:

- Una imagen (archivo .jpg, .png, etc.)
- Un archivo CSS o JavaScript

Identifica las diferencias en las cabeceras Content-Type y su significado.

Formato de entrega

Documentos preferiblemente en formato pdf:

1. **Fichero README:** Nombre del alumno, fecha, título de la práctica, reflexiones sobre el proceso de aprendizaje, tiempo invertido en la práctica, dificultades (y como las has superado). Máximo 10 líneas
2. **Fichero de Capturas de pantalla** claramente etiquetadas y organizadas y el **Análisis** de cada captura según se indica

Rúbrica de evaluación

Criterio	Excelente (100%)	Bien (75%)	Suficiente (50%)	Insuficiente (0%)	Puntos
Instalación de herramienta	Captura clara mostrando extensión instalada y funcionando	Captura presente pero poco clara	Instalación sin evidencia clara	No se muestra instalación	1
Captura petición HTTP (A, B y C)	Captura completa con todos los elementos solicitados, bien enfocada y legible	Faltan 1-2 elementos o calidad mejorable	Faltan varios elementos o captura difícil de leer	Captura ausente o incorrecta	2
Análisis petición HTTP (A, B y C)	Explicación correcta y detallada de todos los elementos	Explicaciones correctas pero incompletas	Explicaciones parcialmente correctas	Sin análisis o completamente incorrecto	2
Captura respuesta HTTP(A, B y C)	Captura completa con todos los elementos solicitados, bien enfocada y legible	Faltan 1-2 elementos o calidad mejorable	Faltan varios elementos o captura difícil de leer	Captura ausente o incorrecta	2
Análisis comparativo respuesta HTTP (A, B y C)	Comparación correcta y detallada de todos los elementos	Comparaciones correctas pero incompletas	Comparaciones parcialmente correctas	Sin Comparaciones o completamente incorrecto	2
DNS lookup librebits.info	Analiza correctamente DNS	Analiza DNS con explicación básica	Análisis de DNS superficial	No realiza análisis	1

Total: 10 puntos

Criterios adicionales de calidad

- **Presentación:** Documento ordenado, capturas numeradas y referenciadas en el texto
- **Redacción:** Explicaciones claras y concisas
- **Formato técnico:** Uso correcto de terminología HTTP y DNS

Notas importantes

- Las capturas deben ser **legibles**. Si es necesario, amplía la ventana o realiza varias capturas parciales : puedes usar un fichero en formato PDF.
- No es necesario capturar el contenido HTML completo, solo las cabeceras HTTP
- Puedes usar el depurador de red de Firefox (F12 > Red) como herramienta complementaria para verificar tu análisis.